

Universidade Federal do Ceará – UFC
Centro de Tecnologia – CT
Departamento de Engenharia Mecânica
Curso de Engenharia de Energias Renováveis

Laiza Edwigens Rocha Silva, sob número de matrícula 554328

Relatório Técnico para a disciplina de Energia Eólica

Fortaleza - CE
2026

Laiza Edwigens Rocha Silva, sob número de matrícula 554328

Relatório Técnico para a disciplina de Energia Eólica

Relatório apresentado à disciplina de Energia Eólica, do curso de Engenharia de Energias Renováveis da Universidade Federal do Ceará, contendo as atividades avaliativas propostas no decorrer do semestre

Professor: Dra. Carla Freitas de Andrade

Sumário

1	Resumo	3
2	Introdução	3
3	Atividades da segunda aula, do dia 12/08/2026	3
4	Tarefa 2 – Massa Específica do Ar em Função da Altitude e da Temperatura	5
4.1	Fundamentação teórica	5
4.2	Metodologia	5
4.3	Resultados	5
5	Tarefa 3 – Velocidade do Vento	7
5.1	Fundamentação Teórica	7
5.2	Metodologia e Tratamento dos Dados	7
5.3	Tarefa 3.1 – Variação da velocidade média anual	7
5.4	Tarefa 3.2 – Variação Sazonal do Vento	8
5.5	Tarefa 3.3 – Variação da Velocidade Média Horária em Duas Alturas (Picos/PI)	9
6	Tarefa 4 – Distribuição de Frequência da Velocidade do Vento	10
6.1	Fundamentação teórica	10
6.2	Metodologia	10
6.3	Resultados	10
7	Atividades da terceira aula, do dia 14/08/2026	12
8	Tarefa 5 – Distribuição de Weibull (Picos/PI)	12
8.1	Fundamentação teórica	12
8.2	Metodologia	12
8.3	Resultados	13
9	Tarefa 6 – Distribuição de Weibull (Fortaleza/CE)	13
9.1	Metodologia	13
9.2	Resultados e Análise Crítica	13
10	Tarefa 7 – Estimação dos Parâmetros de Weibull por Diferentes Métodos	15
10.1	Fundamentação Teórica	15
10.2	Metodologia	15
10.3	Resultados e Análise Crítica	15
11	Tarefa 8 – Estimativa da Produtividade de Energia	17
11.1	Fundamentação Teórica	17
11.2	Metodologia	17
11.3	Resultados e Análise Crítica	17
12	Conclusão	19
13	Atividades da sétima aula	20

14 Tarefa 12 – Energia Anual Gerada (EAG)	20
14.1 Fundamentação Teórica	20
14.2 Metodologia	20
14.2.1 Aerogerador utilizado	20
14.2.2 Localidades, anos e dado de vento	21
14.3 Resultados	21
14.4 Análise Crítica	23
Referências Bibliográficas	24

1 Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento das atividades avaliativas entregues ao decorrer do semestre de 2026.2 na disciplina de Energia Eólica, do curso de Engenharia de Energias Renováveis. O estudo tem como foco a caracterização do recursos eólicos por meio do processamento de dados reais, trabalhando com diferentes abordagens, como por exemplo modelagem por estipulações, em tudo estimulando o posicionamento crítico de um estudante de engenharia, uma vez que, o amontoado das atividades na disciplina tratam de situações cotidianas e reais da Engenharia de Energia Eólica.

2 Introdução

Atualmente, diferentes metodologias de ensino são aplicadas nas disciplinas dos cursos de engenharia, uma delas sendo uma metodologia ativa, a qual incentiva o estudante de engenharia na simulação do cotidiano de um engenheiro efetivamente formado, com isso, o presente relatório tem por intuito o armazenamento das atividades avaliativas na disciplina de Energia Eólica, as quais modelam a realidade de um especialista na área de Energia Eólica. Com o objetivo de propor um ambiente de entrega acadêmica mais organizado, as tarefas que compõem esse relatório serão majoritariamente acerca da estação de Picos/PI, com exceção de tarefas que solicitem mais localidades, além disso, também no intuito de padronização do relatório, todo o processamento dos dados e a geração das tabelas e gráficos serão mediante linguagem Python, e esses códigos estarão armazenados no meu github, logo após a conclusão de cada tarefa. [Clique aqui para ir direto ao repositório](#)

Nota sobre a fonte dos dados

As primeiras tarefas deste relatório (Tarefas 2, 3 e 4) foram inicialmente desenvolvidas com dados horários do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Durante o processamento, identificou-se uma falha real de sensor na estação de Barreiras/BA, que comprometia a comparação entre localidades. Diante disso, a base de dados foi migrada para o **NASA POWER**, uma vez que esse banco oferece, para o mesmo ponto geográfico, séries horárias completas e sem falhas de sensor, além de disponibilizar diretamente a velocidade do vento em **duas alturas simultâneas** (10 e 50 m) – o que elimina a necessidade de extrapolação vertical usada na versão anterior deste relatório. Todos os resultados apresentados a partir daqui usam portanto esse banco de dados.

3 Atividades da segunda aula, do dia 12/08/2026

Abaixo, será apresentado os resultados e desenvolvimentos das tarefas 2, 3 e 4, as quais foram propostas na disciplina de Energia Eólica, referentes ao conteúdo da aula 2, que foi finalizada no primeiro dia de aula, 12/08/2026, as tarefas abordam três aspectos fundamentais para a caracterização das estações que usam fonte eólica:

- **Tarefa 2:** cálculo da massa específica do ar em função da altitude e da temperatura ambiente;
- **Tarefa 3:** análise estatística da velocidade do vento – variação anual (interanual), variação sazonal (mensal) e variação vertical (perfil de velocidade com a altura);
- **Tarefa 4:** distribuição de frequência da velocidade do vento e construção de histogramas comparativos.

Para as tarefas 3 e 4, foram utilizados dados horários de velocidade do vento obtidos junto ao **NASA POWER**, referentes aos pontos de grade mais próximos de **Fortaleza/CE** (altitude 21.44 m), **Barreiras/BA** (altitude 614.95 m) e **Picos/PI** (altitude 406.51 m), com registros horários cobrindo o período de 20/08/2016 a 20/08/2026.

Como anteriormente mencionado na introdução, a disciplina será na linguagem Python, e para essas tarefas, foi necessária as bibliotecas **pandas**, **numpy** e **matplotlib**.

4 Tarefa 2 – Massa Específica do Ar em Função da Altitude e da Temperatura

4.1 Fundamentação teórica

A potência no vento possui uma relação direta com a massa específica do ar, como a equação abaixo apresenta:

$$P = \frac{1}{2} \rho A v^3 \quad (1)$$

Como a massa específica do ar é variável a depender da altitude do local e da temperatura, é necessário uma correção do valor para condições normais, por isso, ($\rho_0 = 1.225 \text{ kg m}^{-3}$). Assim, a equação dessa correção, apresentada em aula, está escrita abaixo:

$$\rho = \frac{353,4 \left(1 - \frac{z}{45271}\right)^{5,2624}}{273,15 + T} \quad (2)$$

em que:

- ρ = massa específica do ar [kg m^{-3}];
- z = altitude do local [m];
- T = temperatura ambiente [$^{\circ}\text{C}$].

4.2 Metodologia

Foi construída uma tabela de ρ variando a altitude z de 0 m a 1000 m (passo de 100 m) e a temperatura T de -5°C a 30°C (passo de 5°C), reproduzindo o padrão apresentado nos slides da aula, a Tabela 2.1 do livro *Energia Eólica* (Aldabó Lopez, 2018). Como essa tabela deriva exclusivamente da Equação (2) (não depende de nenhum banco de dados de vento), ela permanece idêntica independentemente da fonte de dados utilizada nas demais tarefas. Além dessa convenção com a tabela do livro, a equação foi particularizada para a altitude da estação a qual será majoritariamente trabalhada no decorrer da disciplina, a estação de **Picos/PI**, agora com $z = 406.51 \text{ m}$ (altitude segundo a reanálise MERRA-2/NASA POWER, ver nota na introdução), obtendo-se a curva de ρ em função da temperatura, com destaque para a condição de $T = 25^{\circ}\text{C}$.

4.3 Resultados

A Tabela 1 apresenta os valores de ρ calculados por meio da Equação (2) para o intervalo de altitudes e temperaturas especificado.

Tabela 1: Massa específica do ar [kg m^{-3}] em função da altitude e da temperatura

Altitude [m]	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
0	1,318	1,294	1,271	1,248	1,226	1,206	1,185	1,166
100	1,303	1,279	1,256	1,234	1,212	1,192	1,172	1,152
200	1,288	1,264	1,241	1,219	1,198	1,178	1,158	1,139
300	1,273	1,249	1,227	1,205	1,184	1,164	1,145	1,126
400	1,258	1,235	1,213	1,191	1,170	1,151	1,131	1,113
500	1,243	1,220	1,198	1,177	1,157	1,137	1,118	1,100
600	1,229	1,206	1,184	1,163	1,143	1,124	1,105	1,087
700	1,214	1,192	1,171	1,150	1,130	1,111	1,092	1,074
800	1,200	1,178	1,157	1,136	1,117	1,098	1,079	1,061
900	1,186	1,164	1,143	1,123	1,103	1,085	1,066	1,049
1000	1,172	1,150	1,130	1,110	1,090	1,072	1,054	1,036

Os valores da Tabela 1 reproduzem integralmente a Tabela 2.1 do livro *Energia Eólica* (Aldabó Lopez, 2018), validando a implementação da Equação (2), tendo em vista que para a realização dessa tarefa os valores seriam de toda forma estipulados, e não extraídos dos bancos de dados.

Para a condição específica com a nova altitude de Picos/PI ($z = 406.51 \text{ m}$) e $T = 25^\circ\text{C}$ – obtém-se:

$$\rho_{\text{Picos}}(406,51 \text{ m}, 25^\circ\text{C}) = 1.1304 \text{ kg m}^{-3} \quad (3)$$

Esse valor difere do obtido na versão anterior deste relatório (1.1536 kg m^{-3} , com $z = 232.91 \text{ m}$, altitude segundo o INMET), pois a reanálise MERRA-2 representa a elevação média de uma célula de grade de $0,5 \times 0,625$ graus (aproximadamente $55 \times 70 \text{ km}$) em torno de Picos, e não a altitude pontual da estação meteorológica de superfície – por isso um valor de altitude mais elevado, e consequentemente uma massa específica ligeiramente menor.

As Figuras 1 e 2 ilustram, respectivamente, o comportamento geral da Equação (2) e sua particularização para $z = 406.51 \text{ m}$ fixo, com o ponto de $T = 25^\circ\text{C}$ destacado.

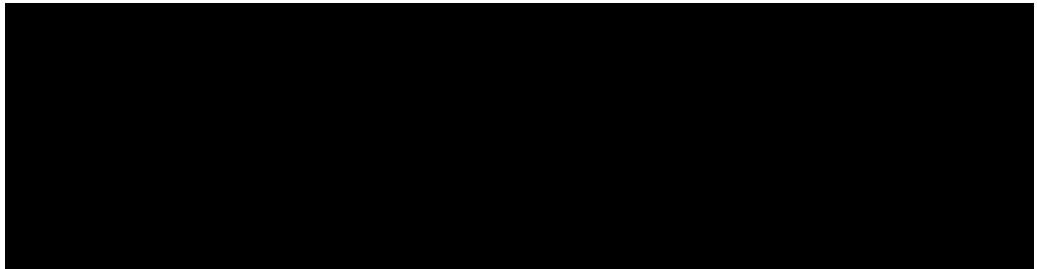


Figura 1: Massa específica do ar em função da altitude, para diferentes temperaturas (Equação (2))

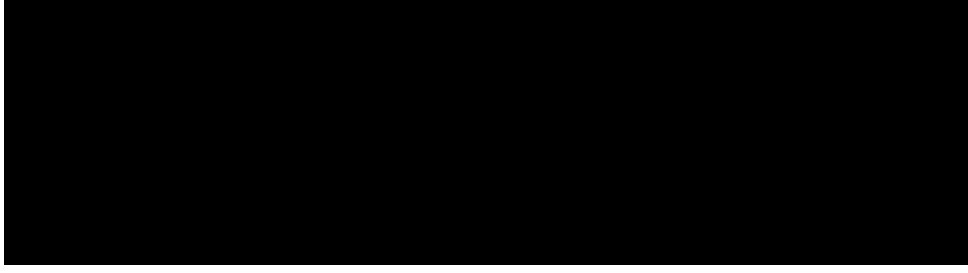


Figura 2: Massa específica do ar em função da temperatura para $z = 406,51$ m (Picos/PI, altitude MERRA-2/NASA POWER)

5 Tarefa 3 – Velocidade do Vento

5.1 Fundamentação Teórica

A velocidade média do vento em um dado período de análise é obtida pela equação:

$$\bar{V} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i \quad (4)$$

em que v_i é a velocidade do vento registrada em cada instante de medição e n é o número total de registros do período considerado.

5.2 Metodologia e Tratamento dos Dados

Foram utilizados dados horários de velocidade do vento das estações NASA POWER (MERRA-2) de Fortaleza, Barreiras e Picos, nas variáveis **WS10M** (velocidade a 10 m) e **WS50M** (velocidade a 50 m). Diferentemente da base INMET utilizada anteriormente, a base NASA POWER não apresentou falhas de sensor nos anos completos analisados, dispensando qualquer interpolação de dados ausentes.

5.3 Tarefa 3.1 – Variação da velocidade média anual

A Tabela 2 e a Figura 3 apresentam a velocidade média anual do vento a 10 m (**WS10M**) para as três localidades, no período de 2016 a 2019.

Tabela 2: Velocidade média anual do vento a 10 m [m/s] – 2016 a 2019

Ano	Fortaleza	Barreiras	Picos
2016	7,804	3,301	4,721
2017	6,550	3,333	4,642
2018	6,189	3,138	4,196
2019	6,055	3,098	4,172

Nota: o ano de 2016 é **parcial** no dataset NASA POWER (cobre apenas de 20/08 a 31/12/2016, cerca de 133 dias), pois a série histórica consultada começa nessa data. Como esse recorte coincide com o segundo semestre – período de ventos mais intensos no Nordeste, conforme mostrado na Tarefa 3.2 –, a média de 2016 tende a ser superestimada em relação a um ano completo, o que explica o valor visivelmente mais alto de Fortaleza nesse ano.

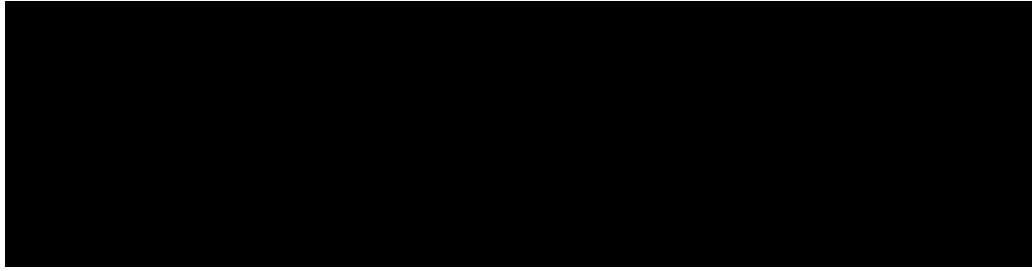


Figura 3: Variação da velocidade média anual do vento a 10 m – Fortaleza, Barreiras e Picos (2016–2019)

Observa-se que Fortaleza apresenta as maiores velocidades médias anuais, seguida por Picos, enquanto Barreiras apresenta os menores valores dentre as três localidades.

5.4 Tarefa 3.2 – Variação Sazonal do Vento

A Tabela 3 e a Figura 4 apresentam a velocidade média mensal a 10 m (sazonal) para as três localidades, considerando o mesmo período de referência (2016–2019).

Tabela 3: Velocidade média mensal do vento a 10 m [m/s] – 2016 a 2019

Mês	Fortaleza	Barreiras	Picos
Jan	5,691	2,654	3,444
Fev	4,590	2,405	2,686
Mar	4,209	2,262	2,961
Abr	4,147	2,633	3,294
Mai	5,108	3,117	4,129
Jun	6,342	3,933	5,204
Jul	6,984	4,187	5,826
Ago	7,746	3,870	5,595
Set	8,307	4,013	5,702
Out	7,990	3,448	4,934
Nov	7,679	2,985	4,329
Dez	6,519	2,674	3,760

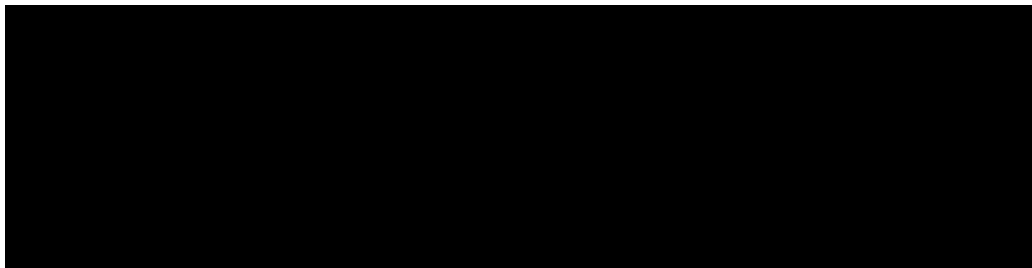


Figura 4: Variação sazonal (média mensal) do vento a 10 m – Fortaleza, Barreiras e Picos

As três localidades apresentam comportamento sazonal semelhante, com velocidades médias mais elevadas no segundo semestre (agosto a novembro), período tipicamente associado à intensificação dos ventos no Nordeste brasileiro, e velocidades menores entre março e maio.

5.5 Tarefa 3.3 – Variação da Velocidade Média Horária em Duas Alturas (Picos/PI)

Diferentemente da versão anterior deste relatório – que utilizava a Lei de Hellmann para extrapolar verticalmente uma única altura medida pelo INMET –, a base NASA POWER disponibiliza **diretamente** a velocidade do vento em duas alturas (WS10M e WS50M), eliminando a necessidade de extrapolação. Assim, a Tabela 4 e a Figura 5 apresentam a velocidade média horária real em Picos/PI, calculada sobre os anos completos disponíveis (2017 a 2025, excluindo os anos parciais de 2016 e 2026).

Tabela 4: Velocidade média horária real em Picos/PI – 10 m x 50 m (NASA POWER/MERRA-2, 2017–2025)

Hora	v a 10 m [m/s]	v a 50 m [m/s]
00h	3,802	6,241
01h	3,991	6,345
02h	4,150	6,433
03h	4,209	6,434
04h	4,169	6,353
05h	4,093	6,221
06h	5,053	6,602
07h	6,080	7,481
08h	6,078	7,252
09h	5,626	6,610
10h	5,140	5,995
11h	4,743	5,514
12h	4,455	5,168
13h	4,240	4,918
14h	4,082	4,750
15h	3,962	4,667
16h	3,755	4,669
17h	2,773	4,819
18h	2,712	5,359
19h	3,085	5,812
20h	3,341	6,059
21h	3,483	6,151
22h	3,568	6,170
23h	3,658	6,183

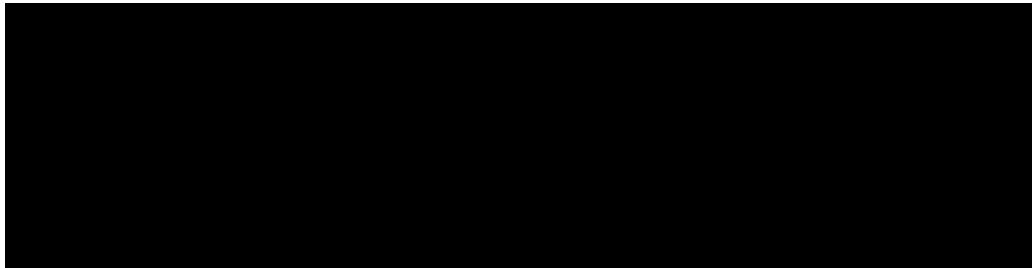


Figura 5: Variação da velocidade média horária real do vento em Picos/PI, para 10 m e 50 m de altura (NASA POWER/MERRA-2)

O comportamento horário mudou notavelmente em relação à versão anterior (baseada em Hellmann): observa-se um pico pela manhã, por volta das 7h-8h (velocidades de até 6,08 m/s a 10 m e 7,48 m/s a 50 m), e um mínimo relativo no início da noite, por volta das 17h-18h. Esse padrão – distinto do perfil de brisa diurna com pico no início da tarde observado na versão anterior – reflete a diferença metodológica entre um perfil extrapolado matematicamente (Hellmann) e um perfil medido/modelado diretamente pela reanálise MERRA-2 em ambas as alturas, reforçando a importância de utilizar dados reais sempre que disponíveis.

6 Tarefa 4 – Distribuição de Frequência da Velocidade do Vento

6.1 Fundamentação teórica

A caracterização probabilística do vento pode ser feita por meio da distribuição de frequência da velocidade, na qual os dados são divididos em faixas (*bins*) de 1 m s^{-1} . Para cada faixa, calculam-se:

- **Número, quantidade, de ocorrências:** quantidade de registros em que a velocidade se enquadra naquela faixa;
- **Frequência relativa (%):** razão entre o número de ocorrências da faixa e o número total de ocorrências da amostra, multiplicado por 100.

6.2 Metodologia

Foram selecionados dois anos da estação de Picos/PI para comparação: **2019 e 2024**, utilizando a velocidade a 50 m (WS50M), mesma variável utilizada nas Tarefas 5 e 6 para consistência entre as análises.

6.3 Resultados

A Tabela 5 apresenta a distribuição de frequência comparativa entre 2019 e 2024. A Figura 6 apresenta o histograma de 2024.

Tabela 5: Distribuição de frequência da velocidade do vento a 50 m em Picos/PI – 2019 vs. 2024

Velocidade [m/s]	2019		2024	
	Ocorrências	Freq. (%)	Ocorrências	Freq. (%)
0–1	59	0,67	148	1,68
1–2	228	2,60	464	5,28
2–3	516	5,89	661	7,53
3–4	838	9,57	945	10,76
4–5	1312	14,98	1051	11,96
5–6	1507	17,20	1211	13,79
6–7	1406	16,05	1366	15,55
7–8	1260	14,38	1451	16,52
8–9	976	11,14	944	10,75
9–10	462	5,27	401	4,57
10–11	150	1,71	118	1,34
11–12	43	0,49	23	0,26
12–13	3	0,03	1	0,01
Total	8760	100,00	8784	100,00

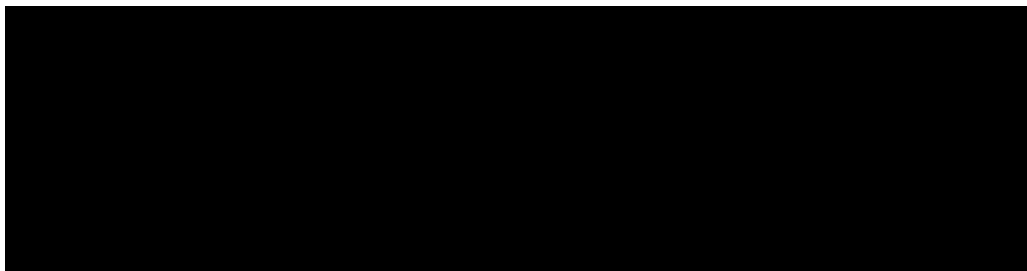


Figura 6: Histograma da distribuição de frequência da velocidade do vento a 50 m em Picos/PI (2024)

Em relação à base INMET utilizada na versão anterior deste relatório (que usava a velocidade a 10 m e apresentava moda na faixa de 1–2 m/s), a distribuição obtida com WS50M/NASA POWER é sensivelmente diferente: a moda se desloca para a faixa de 5–6 m/s (2019) e 7–8 m/s (2024), refletindo tanto a maior velocidade típica a 50 m quanto a mudança de fonte de dados.

7 Atividades da terceira aula, do dia 14/08/2026

As Tarefas 5 e 6, apresentadas a seguir, referem-se ao conteúdo da Aula 3 da disciplina, sobre a caracterização probabilística do recurso eólico por meio da **distribuição de Weibull**.

8 Tarefa 5 – Distribuição de Weibull (Picos/PI)

8.1 Fundamentação teórica

A distribuição da velocidade do vento pode ser representada por uma função de densidade de probabilidade $f(v)$. A função mais utilizada para esse fim é a **distribuição de Weibull**, dada por:

$$f(v) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{k-1} e^{-(v/c)^k} \quad (5)$$

em que:

- v = velocidade do vento [m/s];
- c = fator de escala [m/s], relacionado à velocidade média do local;
- k = fator de forma [adimensional], relacionado à dispersão da velocidade em torno da média.

A distribuição de Weibull é, na verdade, uma família de curvas: variando apenas k (com c fixo), ela reproduz distribuições estatísticas clássicas diferentes. Conforme apresentado em aula, três valores de k são particularmente relevantes:

- $k = 1,0$ – Distribuição Exponencial;
- $k = 2,0$ – Distribuição de Rayleigh;
- $k = 3,5$ – aproxima-se de uma Distribuição Normal.

O fator de escala c foi estimado a partir da velocidade média medida ($\bar{V}$, Equação (4)), utilizando a relação de Rayleigh ($k = 2$), amplamente empregada quando não se dispõe de um ajuste estatístico completo (por máxima verossimilhança) aos dados:

$$c = \frac{\bar{V}}{\Gamma(1,5)} \quad (6)$$

em que $\Gamma(\cdot)$ é a função gama, e $\Gamma(1,5) = \sqrt{\pi}/2 \approx 0,8862$.

8.2 Metodologia

Para a estação de Picos/PI, nos anos de 2019 e 2024 (mesmos anos e mesma variável, WS50M, utilizados na Tarefa 4), calculou-se a velocidade média $\bar{V}$ e o respectivo fator de escala c pela Equação (6). Com esse c fixo, foram traçadas as três curvas de Weibull (Equação (5)) para $k = 1,0$, $k = 2,0$ e $k = 3,5$, sobrepostas ao histograma real dos dados medidos.

8.3 Resultados

A Tabela 6 apresenta os parâmetros calculados para a localidade. As figuras contendo o arranjo dos gráficos para 2019 e 2024 estão dispostas ao fim desta seção.

Tabela 6: Parâmetros da distribuição de Weibull – Picos/PI

Ano	$\bar{V}$ [m/s]	c [m/s]	Valores de k testados
2019	5,948	6,712	1,0 / 2,0 / 3,5
2024	5,715	6,449	1,0 / 2,0 / 3,5

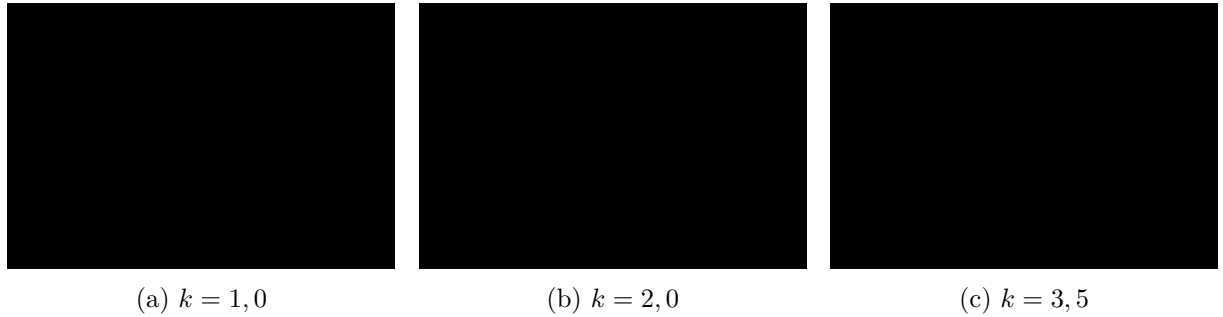


Figura 7: Curvas de Weibull – Picos/PI (2019)

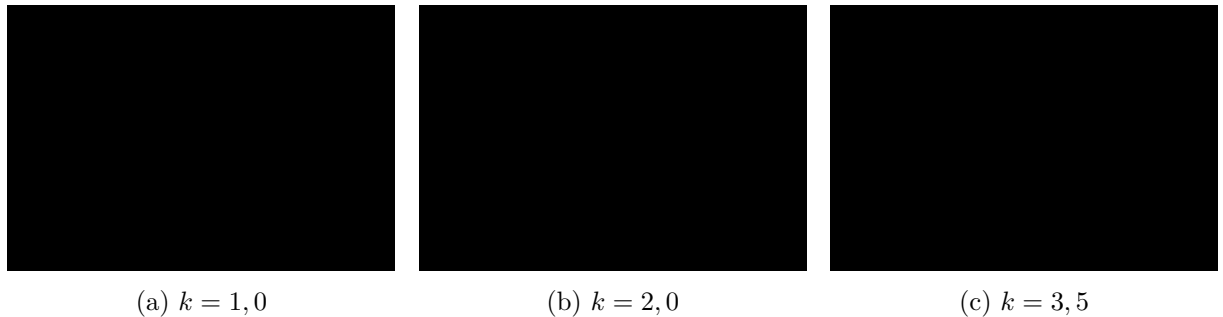


Figura 8: Curvas de Weibull – Picos/PI (2024)

9 Tarefa 6 – Distribuição de Weibull (Fortaleza/CE)

9.1 Metodologia

Repetindo a metodologia da Tarefa 5 (Equações (5) e (6)), porém para a estação de **Fortaleza/CE**, nos mesmos anos de 2019 e 2024 e com os mesmos três valores de k , permitindo uma comparação direta entre as duas localidades.

9.2 Resultados e Análise Crítica

A Tabela 7 apresenta os parâmetros calculados.

Tabela 7: Parâmetros da distribuição de Weibull – Fortaleza/CE

Ano	$\bar{V}$ [m/s]	c [m/s]	Valores de k testados
2019	7,336	8,277	1,0 / 2,0 / 3,5
2024	7,430	8,383	1,0 / 2,0 / 3,5

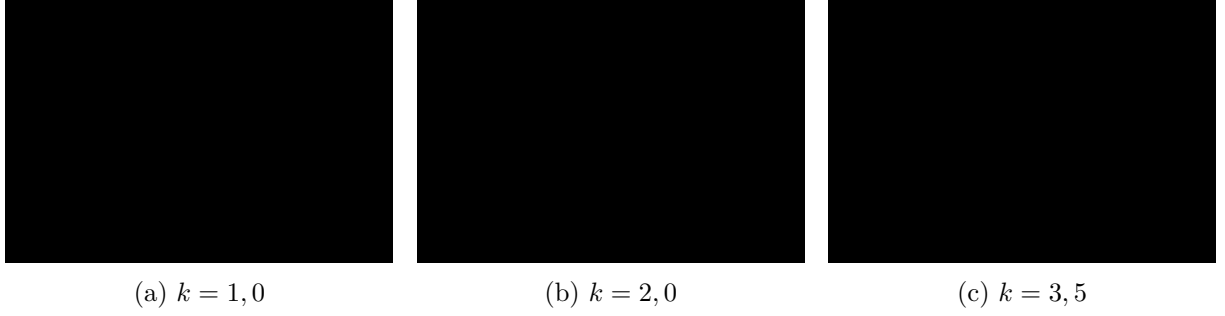


Figura 9: Curvas de Weibull – Fortaleza/CE (2019)

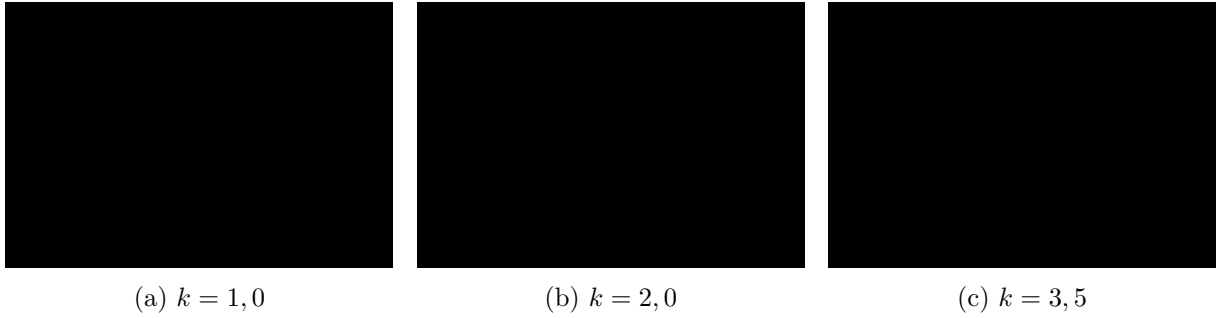


Figura 10: Curvas de Weibull – Fortaleza/CE (2024)

As plotagens das curvas de Weibull sobre os histogramas reais (Figuras 7 a 10) revelam um comportamento estatístico contraintuitivo, porém comum no Nordeste do Brasil. Historicamente, a literatura eólica adota a distribuição de Rayleigh ($k = 2,0$) como padrão universal na ausência de dados. Contudo, as figuras demonstram visualmente que a curva com $k = 3,5$ (que se aproxima de uma distribuição Normal) possui um ajuste muito mais fiel à realidade das medições, tanto em Picos quanto em Fortaleza, para ambos os anos. Fisicamente, um fator de forma k elevado (3,5) indica que os ventos locais possuem pouca dispersão, ou seja, sopram a maior parte do tempo muito próximos à velocidade média. Essa constância é um atributo de excelência para parques eólicos, pois garante uma geração de energia mais estável, previsível e com menos fadiga mecânica para os aerogeradores.

10 Tarefa 7 – Estimação dos Parâmetros de Weibull por Diferentes Métodos

10.1 Fundamentação Teórica

A estimativa precisa do potencial eólico depende da correta determinação dos parâmetros de forma (k) e escala (c) da distribuição de Weibull. Conforme a literatura da área, existem diversos métodos numéricos e analíticos para realizar esse ajuste, cada um com diferentes níveis de complexidade e precisão. Nesta tarefa, foram aplicados três métodos distintos para encontrar os pares (k, c):

1. **Método do Desvio Padrão:** Utiliza a média e o desvio padrão da série de dados, relacionando-os por meio da função Gama.
2. **Método Gráfico (Mínimos Quadrados):** Aplica uma transformação logarítmica dupla na função de distribuição acumulada, linearizando a equação para extrair k e c a partir da inclinação e da interseção da reta ajustada.
3. **Método da Máxima Verossimilhança:** Uma abordagem iterativa e robusta que busca os parâmetros que maximizam a probabilidade de a curva teórica representar a série de dados observada.

10.2 Metodologia

Os três métodos foram aplicados às séries temporais de Fortaleza/CE e Picos/PI para os anos de 2019 e 2024 (dados da velocidade a 50 m da base NASA POWER). Os parâmetros obtidos foram utilizados para traçar três curvas de Weibull concorrentes, sobrepostas ao histograma real de cada local e ano.

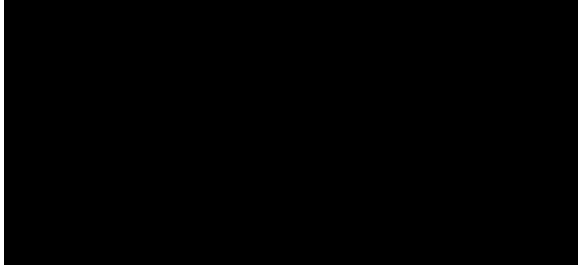
10.3 Resultados e Análise Crítica

A Tabela 8 compila os parâmetros k e c extraídos diretamente dos gráficos plotados para cada método.

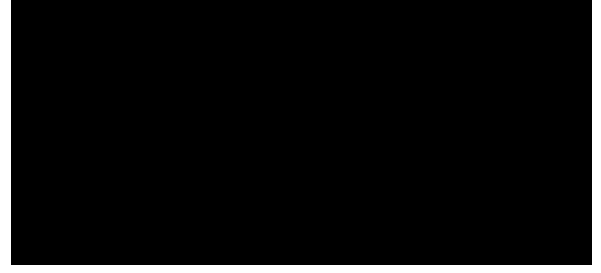
Tabela 8: Parâmetros de Weibull (k e c) obtidos pelos três métodos

Localidade	Ano	Desvio Padrão	Método Gráfico	Máxima Verossimilhança
Fortaleza/CE	2019	$k = 3,76, c = 8,12$	$k = 3,73, c = 7,93$	$k = 3,95, c = 8,11$
	2024	$k = 3,84, c = 8,22$	$k = 3,22, c = 8,18$	$k = 4,00, c = 8,20$
Picos/PI	2019	$k = 3,04, c = 6,66$	$k = 2,85, c = 6,47$	$k = 3,07, c = 6,65$
	2024	$k = 2,68, c = 6,43$	$k = 2,40, c = 6,17$	$k = 2,70, c = 6,41$

As Figuras 11 e 12 ilustram o ajuste visual das curvas produzidas por cada método em relação aos dados medidos.



(a) Fortaleza - 2019



(b) Fortaleza - 2024

Figura 11: Comparação dos métodos de ajuste para Fortaleza/CE



(a) Picos - 2019



(b) Picos - 2024

Figura 12: Comparação dos métodos de ajuste para Picos/PI

Analisando os gráficos e a tabela, nota-se que todos os métodos resultaram em fatores de forma (k) elevados (entre 2,40 e 4,00), distanciando-se consideravelmente do padrão assumido de Rayleigh ($k = 2,0$). O Método da Máxima Verossimilhança (linha azul) e o Método do Desvio Padrão (linha vermelha) produziram resultados notavelmente próximos. Entretanto, o método da Máxima Verossimilhança capturou de forma mais fiel o pico exato (moda) do histograma na maioria dos casos. O Método Gráfico (linha verde), por depender de uma regressão linear sobre dados transformados logaritmicamente, apresentou a maior divergência, tendendo a subestimar o fator k e “alargar” sutilmente a curva. Do ponto de vista da engenharia de precisão, a robustez analítica do método da Máxima Verossimilhança o torna a escolha mais confiável para estudos de viabilidade.

11 Tarefa 8 – Estimativa da Produtividade de Energia

11.1 Fundamentação Teórica

A estimativa da produção de energia de uma turbina eólica em um determinado local pode ser realizada a partir do cruzamento da curva de potência da máquina com a distribuição de probabilidade do regime de ventos.

Para uma máquina idealizada, operando com limite de Betz ($C_{p,Betz} = 16/27$) e eficiência máxima ($\eta = 1$), a densidade de potência média esperada (P/A , em W/m^2), assumindo uma **distribuição de Rayleigh**, é obtida resolvendo a integral da densidade de probabilidade. A expressão analítica consolidada resulta em:

$$\frac{P_{w, Rayleigh}}{A} = \frac{1}{2} \rho V_c^3 \left(\frac{16}{27} \right) \left(\frac{3}{4} \right) \sqrt{\pi} \quad (7)$$

em que V_c é a velocidade característica do vento, relacionada à média por $V_c = \frac{2\bar{V}}{\sqrt{\pi}}$.

Para o cálculo utilizando a **distribuição de Weibull** de forma mais realista e com os parâmetros medidos do local, a densidade de potência média decorre do terceiro momento estatístico da velocidade do vento, $E[V^3]$, ponderado pela função densidade de probabilidade de Weibull. Para essa distribuição, esse momento possui solução analítica fechada em termos da função Gama:

$$E[V^3] = c^3 \Gamma\left(1 + \frac{3}{k}\right) \quad (8)$$

de modo que a densidade de potência média resulta em:

$$\frac{P_{w, Weibull}}{A} = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{16}{27} \right) c^3 \Gamma\left(1 + \frac{3}{k}\right) \quad (9)$$

em que c e k são os parâmetros de Weibull oriundos dos diferentes métodos de ajuste estatístico (Tarefa 7). Note-se que a Equação (9) é a generalização direta da Equação (7): fazendo $k = 2$ (caso particular de Rayleigh, $c = V_c$), tem-se $\Gamma(1 + 3/2) = \Gamma(2,5) = (3/4)\sqrt{\pi}$, recuperando-se exatamente a Equação (7). Isso confirma a consistência entre as duas formulações e foi verificado numericamente antes da elaboração deste relatório.

11.2 Metodologia

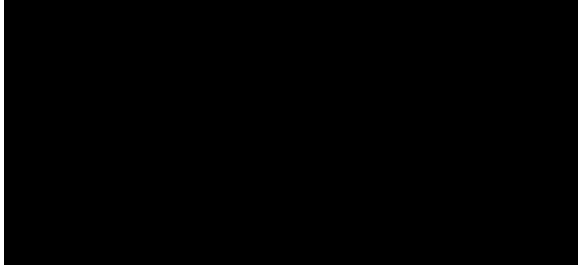
Conforme os requisitos da tarefa, calculou-se a densidade de potência média para as estações de Picos/PI e Fortaleza/CE (2019 e 2024), utilizando a massa específica do ar ρ obtida na Tarefa 2 para a altitude de cada localidade. O cálculo comparou a formulação analítica ideal de Rayleigh (Equação (7)) com a formulação de Weibull (Equação (9)). Esta última foi calculada três vezes, sendo alimentada pelos pares de parâmetros (c, k) provenientes dos três métodos abordados na Tarefa 7 (Desvio Padrão, Gráfico e Máxima Verossimilhança).

11.3 Resultados e Análise Crítica

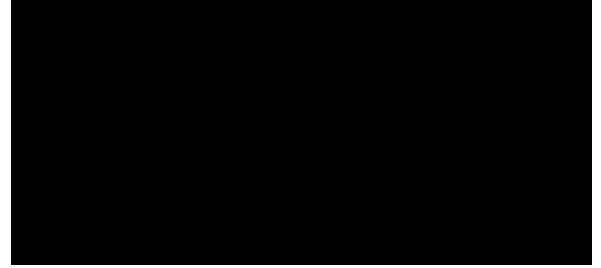
A Tabela 9 resume os valores numéricos de densidade de potência extraídos das formulações. As Figuras 13 e 14 apresentam os resultados comparativos em formato de gráficos de barras.

Tabela 9: Estimativa de Densidade de Potência Média (W/m^2) – Picos e Fortaleza

Localidade	Ano	Dist. de Rayleigh	Distribuição de Weibull (Idealizada)		
		Padrão Teórico	Desvio Padrão	Método Gráfico	Max. Verossimilhança
Fortaleza/CE	2019	264	175	163	172
	2024	274	180	186	177
Picos/PI	2019	135	98	93	98
	2024	119	94	89	93

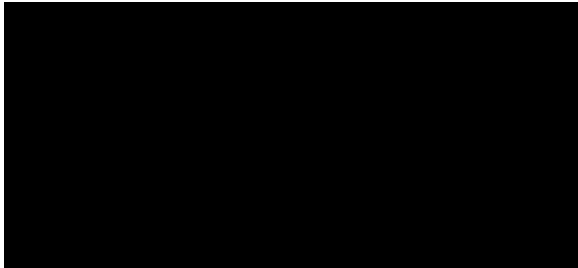


(a) Fortaleza - 2019

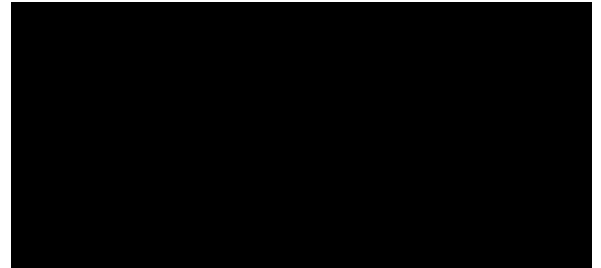


(b) Fortaleza - 2024

Figura 13: Densidade de potência média estimada para Fortaleza/CE



(a) Picos - 2019



(b) Picos - 2024

Figura 14: Densidade de potência média estimada para Picos/PI

A análise dos resultados evidencia uma discrepância colossal no dimensionamento energético gerada pela escolha do modelo probabilístico. A abordagem idealizada de Rayleigh superestima grosseiramente a densidade de potência do vento em todas as situações analisadas – chegando a prever $274 \text{ W}/\text{m}^2$ contra cerca de $180 \text{ W}/\text{m}^2$ das modelagens de Weibull em Fortaleza (2024), um erro superior a 50%.

Isso ocorre matematicamente porque a distribuição de Rayleigh engessa o fator de forma em $k = 2,0$, forçando uma curva achatada e de cauda grossa que concentra maior probabilidade em velocidades muito altas (onde a relação v^3 explode o cálculo da potência). No entanto, como comprovado pela Tarefa 7, a realidade medida aponta para ventos muito mais concentrados em torno da média, com pouca variância (k subindo para a faixa de 3,0 a 4,0).

Os três métodos estatísticos baseados em Weibull geraram estimativas de produtividade consistentes e bem mais conservadoras. As pequenas variações que ocorrem entre eles (por exemplo, 172 vs $175 \text{ W}/\text{m}^2$ em Fortaleza 2019) reforçam que a escolha criteriosa do método matemático de ajuste (Máxima Verossimilhança vs. Desvio Padrão) define a precisão da estimativa de receita, impactando não apenas os aspectos operacionais, mas toda a viabilidade econômico-financeira de um projeto eólico.

12 Conclusão

O desenvolvimento do relatório comprova a metodologia que será aplicada no decorrer de toda a disciplina, assim, as tarefas 2 a 6 permitiram a aplicação prática dos conceitos fundamentais da caracterização do recurso eólico apresentados em aula. Na tarefa 2, verificou-se que a massa específica do ar decresce com o aumento da altitude e da temperatura, impactando diretamente a potência disponível no vento. Na tarefa 3, a análise dos dados horários da NASA POWER evidenciou tanto a variação sazonal típica do regime de ventos do Nordeste (máximos entre agosto e novembro) quanto o perfil vertical real do vento em duas alturas, sem a necessidade de extrapolação matemática antes exigida pela base INMET. A tarefa 4 mostrou que a distribuição de frequência da velocidade do vento em Picos/PI apresenta formato assimétrico, compatível com o comportamento estatístico esperado para dados de vento. Por fim, as tarefas 5 e 6 aplicaram formalmente a distribuição de Weibull sobre os dados reais de Picos e Fortaleza, mostrando que, para ambas as localidades e ambos os anos analisados, um fator de forma k mais próximo de 3,5 (e não o valor de Rayleigh, $k = 2,0$, classicamente adotado como padrão) melhor representa o comportamento observado dos ventos. De maneira geral, o trabalho evidencia claramente a importância da análise crítica da qualidade e da origem dos dados meteorológicos antes de sua utilização: a migração da base INMET para a NASA POWER, motivada pela identificação de uma falha real de sensor na estação de Barreiras/BA, não apenas resolveu esse problema, como também eliminou a necessidade de extrapolação vertical (Lei de Hellmann), evidenciando como a escolha da fonte de dados pode alterar substancialmente tanto a metodologia quanto os resultados de um estudo de caracterização eólica.

13 Atividades da sétima aula

A Tarefa 12, apresentada a seguir, refere-se ao conteúdo da Aula 7 da disciplina, sobre a estimativa da produção de energia de um aerogerador por meio do cruzamento entre a estatística de vento do local e a curva de potência real de um aerogerador.

14 Tarefa 12 – Energia Anual Gerada (EAG)

14.1 Fundamentação Teórica

A produção de energia de um aerogerador pode ser estimada cruzando-se a frequência de ocorrência de cada velocidade do vento no local com a potência que o aerogerador produz naquela mesma velocidade, conforme a curva de potência fornecida pelo fabricante (folha de dados). Para cada velocidade v , calcula-se o produto $f(v) \cdot P(v)$, em que:

- $f(v)$ = frequência de ocorrência da velocidade do vento v [%];
- $P(v)$ = potência produzida pelo aerogerador na velocidade v [kW].

Somando esse produto para todas as velocidades e considerando que um ano possui 8760 horas, obtém-se a **Energia Anual Gerada (EAG)**:

$$EAG = \sum_v [f(v) \cdot P(v)] \cdot 8760 \quad (10)$$

em que EAG é dada em kWh/ano.

A partir da EAG, é possível calcular o **fator de capacidade** F_c do aerogerador no local, que relaciona a energia efetivamente gerada com a energia que seria gerada caso o aerogerador operasse continuamente em sua potência nominal $P_{nominal}$ durante todo o ano:

$$F_c = \frac{EAG}{8760 \cdot P_{nominal}} \quad (11)$$

14.2 Metodologia

14.2.1 Aerogerador utilizado

Diferentemente das Tarefas 5 a 8, que utilizavam curvas de potência idealizadas (limite de Betz), esta tarefa exige o uso da curva de potência **real**, tal como fornecida em folha de dados de fabricante – ou seja, uma tabela discreta de potência por velocidade, obtida por ensaio de campo, e não uma formulação teórica.

Foi utilizada a curva de potência de uma turbina de classe 1,5 MW, publicada na Tabela 13-3/Figura 13-14 do livro-texto *Renewable and Efficient Electric Power Systems* (MASTERS, 2013), amplamente adotado em cursos de energia renovável. Essa escolha se deve à necessidade de usar valores de potência efetivamente publicados por uma fonte confiável, em vez de valores estimados ou lembrados de memória, o que poderia introduzir erros de transcrição. A Tabela 10 apresenta a curva de potência utilizada, e a Figura 15 a ilustra graficamente.

Tabela 10: Curva de potência do aerogerador utilizado (turbina classe 1,5 MW, dados de fabricante – MASTERS, 2013)

Velocidade do vento [m/s]	Potência [kW]
0 – 2 (abaixo do cut-in)	0
3	14
4	60
5	155
6	269
7	420
8	625
9	900
10	1195
11	1395
12	1485
13 – 20 (patamar nominal)	1500
≥ 21 (cut-out)	0

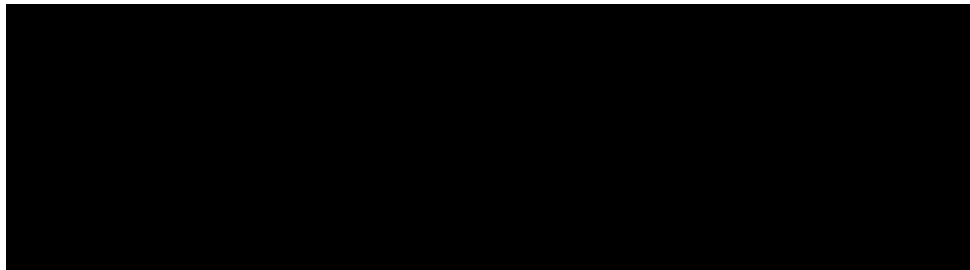


Figura 15: Curva de potência real (datasheet) da turbina de 1500 kW utilizada

14.2.2 Localidades, anos e dado de vento

Conforme solicitado, a tabela foi construída para **duas localidades** (Picos/PI e Fortaleza/CE, mesmas localidades trabalhadas nas Tarefas 5 a 8) e **dois anos diferentes** (2019 e 2024), utilizando a velocidade do vento a 50 m (WS50M, NASA POWER), mesma variável já utilizada nas tarefas anteriores. Cada observação horária de velocidade foi arredondada para o inteiro mais próximo (em m/s), reproduzindo o formato de tabela apresentado em aula, e a frequência de ocorrência de cada velocidade inteira foi calculada como a razão entre o número de horas naquela velocidade e o total de horas válidas do ano.

14.3 Resultados

A Tabela 11 apresenta a tabela completa para Picos/PI em 2019, a título de exemplo – as tabelas completas das demais três combinações (Picos 2024, Fortaleza 2019 e Fortaleza 2024) seguem a mesma estrutura e estão disponíveis no repositório do projeto. A Tabela 12 consolida a EAG e o fator de capacidade das quatro combinações.

Tabela 11: Tabela de energia anual gerada – Picos/PI (2019)

Velocidade [m/s]	Frequência (%)	Potência [kW]	$f(v) \cdot P(v)$
0	0,103	0	0,000
1	1,541	0	0,000
2	4,349	0	0,000
3	7,671	14	1,074
4	11,861	60	7,117
5	17,158	155	26,595
6	16,507	269	44,404
7	14,897	420	62,567
8	13,642	625	85,263
9	7,888	900	70,992
10	3,322	1195	39,698
11	0,845	1395	11,788
12	0,217	1485	3,222
Total	100,001		352,719

Aplicando a Equação (10): $EAG = 352,719 \times 8760 = 3.089.820,81$ kWh/ano.

Tabela 12: Resumo da Energia Anual Gerada (EAG) e do fator de capacidade – turbina de 1500 kW

Localidade	Ano	$\sum f(v)P(v)$ [kW]	EAG [kWh/ano]	F_c [%]
Picos/PI	2019	352,719	3.089.820,81	23,51
	2024	333,304	2.919.742,08	22,22
Fortaleza/CE	2019	589,819	5.166.816,19	39,32
	2024	605,142	5.301.046,29	40,34

As Figuras 16, 17, 18 e 19 ilustram, para cada combination, a distribuição de frequência do vento sobreposta à curva de potência real do aerogerador.



Figura 16: Distribuição de frequência x curva de potência – Picos/PI (2019)

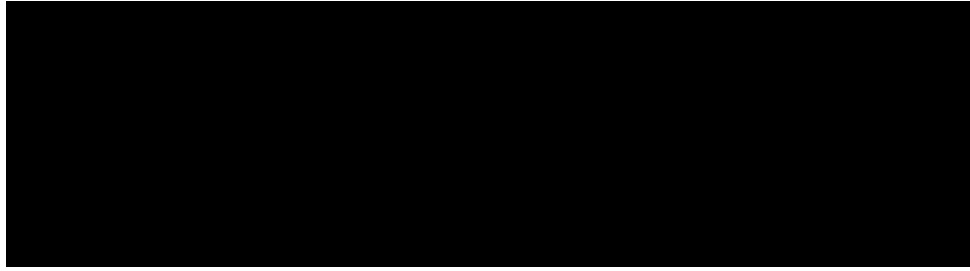


Figura 17: Distribuição de frequência x curva de potência – Picos/PI (2024)



Figura 18: Distribuição de frequência x curva de potência – Fortaleza/CE (2019)

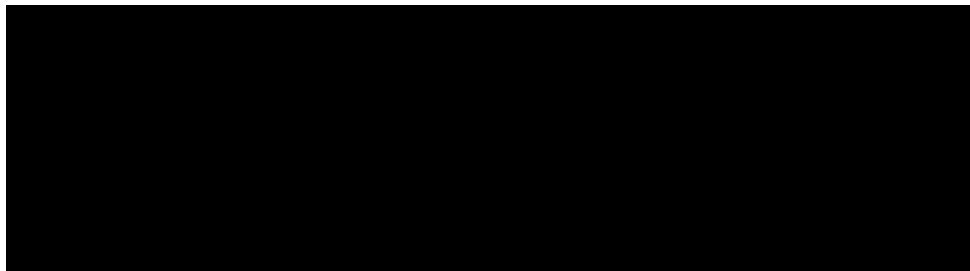


Figura 19: Distribuição de frequência x curva de potência – Fortaleza/CE (2024)

14.4 Análise Crítica

Os resultados confirmam, com uma turbina de fabricante real, a mesma tendência observada nas Tarefas 5 a 8 com abordagens teóricas: Fortaleza gera consideravelmente mais energia que Picos – entre 67% e 82% a mais de EAG, dependendo do ano –, refletindo a maior velocidade média do vento na estação costeira. O fator de capacidade de Fortaleza ($\approx 39\text{--}40\%$) é compatível com o de parques eólicos de boa qualidade no litoral do Nordeste brasileiro, enquanto o de Picos ($\approx 22\text{--}24\%$), embora mais modesto, ainda representa um aproveitamento tecnicamente viável do recurso eólico local.

Observa-se também, na Tabela 11, que a maior contribuição individual para a EAG não ocorre nem na velocidade mais frequente (5 m/s, com 17,16% do tempo) nem na velocidade de maior potência de pico (12 m/s, com 1485 kW), mas sim em 8 m/s – ponto de equilíbrio entre frequência de ocorrência ainda alta e potência já consideravelmente elevada. Esse comportamento – também observado nas quatro combinações analisadas – ilustra por que a simples velocidade média do vento não é suficiente para dimensionar a produção energética de um parque eólico, sendo indispensável o cruzamento completo entre a distribuição estatística do vento e a curva de potência real do aerogerador escolhido.

Referências Bibliográficas

1. ALDABÓ LOPEZ, Ricardo. *Energia Eólica*. São Paulo: Artliber, 2018.
2. CUSTÓDIO, Ronaldo dos Santos. *Energia Eólica para Produção de Energia Elétrica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2013.
3. NASA LANGLEY RESEARCH CENTER (LARC) POWER PROJECT. *NASA POWER – Prediction of Worldwide Energy Resources*. Disponível em: [<https://power.larc.nasa.gov/>] (<https://power.larc.nasa.gov/>).
4. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). *Estações Automáticas*. Disponível em: [<https://bdmep.inmet.gov.br/>] (<https://bdmep.inmet.gov.br/>).